

计算理论与算法分析设计

教材:

[1][王] 王晓东, 计算机算法设计与分析(第4版), 电子工业.

[2][S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引, 机械工业.

参考资料:

[3][C] 潘金贵等译, Cormen等著, 算法导论, 机械工业.

[4][M] 黄林鹏等译, Manber著, 算法引论-一种创造性方法, 电子.

[5][L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

第一章

算法分析题 1-1, 1-2, 1-4

第1章 概论

1-1 求下列函数的渐近表达式:

$3n^2+10n$; $n^2/10+2^n$; $2^{1+1/n}$; $\log n^3$; $10\log 3^n$.

解: $3n^2+10n = \Theta(n^2)$; $n^2/10+2^n = \Theta(2^n)$;

$2^{1+1/n} = \Theta(2)$; $\log n^3 = \Theta(\log n)$;

$10\log 3^n = \Theta(n)$;

第1章 概论

1-2 试论 $O(1)$ 与 $O(2)$ 的区别.

答: 没有区别, 因为根据定义 $1 = O(2)$, $2 = O(1)$

$f(n)=O(g(n))$

若存在正数 c 和 n_0 使得对一切 $n \geq n_0$ 有 $0 \leq f(n) \leq cg(n)$

第1章 概论

1-4 (1) 假设某算法在输入规模为 n 时的计算时间为 $T(n)=3 \times 2^n$. 在某台计算机上实现并完成该算法的时间为 t 秒. 现有另一台计算机, 其运行速度是第一台的64倍, 那么在这台新机器上用同一算法在 t 秒内能解输入规模为多大的问题?

解: 设机器1上 t 秒能解的问题规模为 n_1 ,

机器2上 t 秒能解的问题规模为 n_2 .

(1) 由 $t = 3 \times 2^{n_1} = 3 \times 2^{n_2} / 64$ 知, $n_2 = n_1 + 6$, 所以规模增大6.

第1章 概论

1-4 (1) 假设某算法在输入规模为 n 时的计算时间为 $T(n)=3 \times 2^n$. 在某台计算机上实现并完成该算法的时间为 t 秒. 现有另一台计算机, 其运行速度是第一台的64倍, 那么在这台新机器上用同一算法在 t 秒内能解输入规模为多大的问题?

(2) 若上述算法的计算时间改进为 $T(n)=n^2$, 其余条件不变, 则在新机器上用 t 秒时间能解输入规模为多大的问题?

(3) 若上述算法的计算时间改进为 $T(n)=8$, 其余条件不变, 那么在新机器上用 t 秒时间能解输入规模为多大的问题?

解: 设机器1上 t 秒能解的问题规模为 n_1 ,

机器2上 t 秒能解的问题规模为 n_2 .

(2) 由 $t = n_1^2 = n_2^2 / 64$ 知, $n_2 = 8 n_1$, 所以规模增大7倍.

(3) 若 $t \geq 8$ 则 n_1 可以任意大, 若 $t \geq 1/8$ 则 n_2 可以任意大.

第2章 分治

2-8 设 n 个不同的整数排好序后存于 $T[1:n]$ 中. 若存在一个下标 i , $1 \leq i \leq n$, 使得 $T[i]=i$. 设计一个有效算法找到这个下标. 要求算法在最坏情况下的计算时间 $O(\log n)$.

解: 不同整数意味着要么严格递增, 要么严格递减
若 $T[1:n]$ 严格递减, 则

$T[i] < i$ 蕴含 $\forall j > i (T[j] < j)$, $T[i] > i$ 蕴含 $\forall j < i (T[j] > j)$

满足二分法条件, 可用二分搜索

若 $T[1:n]$ 严格递增,

$T[i] > i$ 蕴含 $\forall j > i (T[j] > j)$, $T[i] < i$ 蕴含 $\forall j < i (T[j] < j)$

也满足二分法条件, 可用二分搜索

满足二分法条件也意味着至多有一个解.

算法略

第2章 分治

2.9 设 $T[0:n-1]$ 是 n 个元素的数组. 对任一元素 x , 设 $S(x)=\{i \mid T[i]=x\}$. 当 $|S(x)| > n/2$ 时, 称 x 为主元素. 设计一个线性时间算法, 确定 $T[0:n-1]$ 是否有一个主元素.

算法1: 性质: 若数列有主元素, 则中位数必为主元素.

先找中位数 a , 即第 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 大的数, 在计数 a 出现次数.

若 a 出现次数大于 $n/2$, 则 a 即为主元素; 否则无主元素.

找中位数时间 $O(n)$, 计数 a 出现次数时间 $O(n)$.

第2章 分治

2.9 设 $T[0:n-1]$ 是 n 个元素的数组. 对任一元素 x , 设 $S(x)=\{i \mid T[i]=x\}$. 当 $|S(x)| > n/2$ 时, 称 x 为主元素. 设计一个线性时间算法, 确定 $T[0:n-1]$ 是否有一个主元素.

算法2: 性质: 若数列有主元素, 则去掉两个不同数, 主元素不变.

1. $p=T[0]$, $ct=1$, $i=1$, // p 记可能主元素, ct 为计数器,
2. 当 $i < n$, 若 $T[i]=p$, 则 $(ct++, i++)$; 否则 $(ct--, i++)$; 若 $ct==0$, $p=T[i]$, $i++$)
3. 判断 p 是否为主元素.

第2章 分治

2.25 在线性时间选择算法中, 输入元素被划分为5个一组, 如果将它们划分为7个一组, 该算法仍然是线性时间算法吗? 划分成3个一组又怎样?

注1: 有同学得到更精确的递推公式:

$$T(n) \leq T(n/7) + T(5n/7+8) + d n,$$

$$T(n) \leq T(n/3) + T(2n/3+4) + d n$$

注2: 有同学对于 $T(n) = T(n/7) + T(3n/4) + d n$ 给出了下面的计算方法

$$\begin{aligned} T(n) &\approx dn + dn(1/7+3/4) + dn(1/7+3/4)^2 + dn(1/7+3/4)^3 + \dots \\ &= dn \frac{1}{1-1/7-3/4} = 28dn/3 \end{aligned}$$

第3章 动态规划

1. 考虑下面的整数线性规划问题 .

即给定 序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求

$$\max c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

满足 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b$, x_i 为非负整数

解: 动态规划

c 价值 a 重量 b 背包容量

$$dp_i(j) = \max\{dp_{i-1}(j), dp_i(j-a_i) + c_i\} \quad j \geq a_i$$

第3章 动态规划

2. 石子合并问题

问题描述: 在一个圆形操场的四周摆放着 n 堆石子. 现在要将石子有次序地合并成一堆. 规定每次只能选相邻的2堆石子合并成一堆, 并将新的一堆石子数记为该次合并的得分. 试设计一个算法, 计算出将 n 堆石子合并成一堆的最小得分和最大得分.

算法设计: 对于给定 n 堆石子, 计算合并成一堆的最小得分和最大得分.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行是正整数 n , $1 \leq n \leq 100$, 表示有 n 堆石子. 第2行有 n 个数, 分别表示 n 堆石子的个数.

结果输出: 将计算结果输出到文件output.txt, 文件第1行是最小得分, 第2行是最大得分.

输入文件示例

input.txt

4

4 4 5 9

输出文件示例

output.txt

43

54

第3章 动态规划

动态规划

osp

$m[i][j]$: 从i到j的最小得分 4459445

- $m[i][j] = \min\{m[i][k] + m[k+1][j] + \text{sum}[i][j]\} \quad 1 \leq k < j$

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	8	21	43			
2		0	9	27	44		
3			0	14	31	44	
4				0	13	25	43
5					0	8	21
6						0	9
7							0

第3章 动态规划

3. 数字三角形问题

问题描述: 给定一个有 n 行数字组成的数字三角形, 如下图所示. 试设计一个算法, 计算出从三角形的顶至底的一条路径, 使该路径经过的数字和最大.

算法设计: 对于给定的 n 行数字组成的三角形, 计算从三角形顶至底的路径经过的数字和的最大值.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行数字三角形的行数 n , $1 \leq n \leq 100$. 接下来 n 行是数字三角形各行中的数字. 所有数字在 $0 \sim 99$ 之间.

结果输出: 将计算结果输出到文件output.txt, 文件第1行中的数是计算出的最大值.

```
    7
   3 8
  8 1 0
 2 7 4 4
4 5 2 6 5
数字三角形
```

输入文件示例

input.txt

5

7

3 8

8 1 0

2 7 4 4

4 5 2 6 5

输出文件示例

output.txt

30

第3章 动态规划

动规, 两种方式, 自顶向下, 自底向上

- 自顶向下, 子结构1:i(行)

定义 $m[i,j]$ 为从第1行到第 i 行第 j 列能得到的最大分数, 那么

$m[i,j] = a[i,j] + \max \{ m[i-1,j], m[i-1,j-1] \}$, 当 $j \leq i$; $=0$, 当 $j > i$ 或 $j=0$.

注: 递推关系不能去掉第1维, 编程可去掉第1维

根据递推公式编程

1. $m[1,1]=a[1,1], m[1,0]=0$,
2. 对 $i = 2 : n$
3. 对 $j = 1 : i$
4. $m[i,j]=a[i,j]$;
5. 若 $m[i-1,j-1] > m[i-1,j]$
6. 则 $m[i,j] += m[i-1,j-1]$
7. 否则 $m[i,j] += m[i-1,j]$
8. 输出 $\max \{ m[n,j] \mid 1 \leq j \leq n \}$

去掉第1维坐标编程

1. $m[1]=a[1,1], m[0]=0, m[2:n]=0$
2. 对 $i = 2 : n$
3. 对 $j = i : 1$
4. 若 $m[j-1] > m[j]$, 则 $m[j]=m[j-1]$
5. $m[j] += a[i,j]$
6. 输出 $\max \{ m[j] \mid 1 \leq j \leq n \}$

第3章 动态规划

动规, 两种方式, 自顶向下, 自底向上

- 自底向上, 子结构1:i(行)

定义 $m[i,j]$ 为从第 n 行到第 i 行第 j 列能得到的最大分数, 那么

$m[i,j] = a[i,j] + \max \{ m[i+1,j], m[i+1,j+1] \}$, 当 $j \leq i$

根据递推公式编程

1. $m[n,i]=a[n,i]$,
2. 对 $i = n-1 : 1$
3. 对 $j = 1 : i$
4. $m[i,j]=a[i,j]$;
5. 若 $m[i+1,j+1]>m[i+1,j]$
6. 则 $m[i,j]+=m[i+1,j+1]$
7. 否则 $m[i,j]+=m[i+1,j]$
8. 输出 $m[1,1]$

去掉第一维编程

1. 对 $j=1:n$, $m[j]=a[n,j]$,
2. 对 $i = n-1$ 到 1
3. 对 $j = 1$ 到 i
4. 若 $m[j+1]>m[j]$, 则 $m[j]=m[j+1]$
5. $m[j]+=a[i,j]$,
6. 输出 $m[1]$

第3章 动态规划

算法实现题: 租用游艇问题

问题描述: 长江游艇俱乐部在长江上设置了 n 个游艇出租站 $1, 2, \dots, n$. 游客可在这些游艇出租站租用游艇, 并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇. 游艇出租站 i 到出租站 j 之间的租金为 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 试设计一个算法, 计算出从游艇出租站1到游艇出租站 n 所需的最少租金, 并分析算法的计算复杂性.

算法设计: 对于给定的游艇出租站 i 到游艇出租站 j 的租金 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 计算出出租站1到 n 所需的最少租金.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行有一个正整数 n , $n \leq 200$, 表示有 n 个游艇出租站. 接下来 $n-1$ 行是 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$.

结果输出: 将计算出的游艇出租站1到 n 最少租金输出到文件output.txt.

输入文件示例

input.txt

3

5 15

7

输出文件示例

output.txt

12

第3章 动态规划

解法一: 子结构OSP分析
同全路径最短路

1. $D[i,j] = r[i,j]$,
2. 对 $k=1:n$
3. 对 $i=1:n$, 对 $j=1:n$
4. 若 $D[i,k]+D[k,j] < D[i,j]$
5. 则 $D[i,j] = D[i,k]+D[k,j]$;
6. 输出 $D[1,n]$

时间 $O(n^3)$:

45 两步常数时间

23 三重循环 $O(n^3)$

解法二: 子结构OSP分析同单源最短路

1. 初始 $d[1]=0$, 其它点 $d[u]=INF$, S 空, $Q=V$
2. 当 Q 非空
3. 取出 Q 中 u 使得 $d[u]$ 最小
4. 将 u 添加到 S 中
5. 对 u 的每个邻居 v , 松弛 (u,v) .

松弛 (u,v) :

1. 若 $d[v] > d[u] + r(u,v)$,
2. 则 $d[v] = d[u] + r(u,v)$.

注意到边数 $O(n^2)$.

Q 用数组时间 $O(n^2)$:

3 时间 $O(n)$, 23 时间 $O(n^2)$, 45 总和时间 $O(n^2)$

Q 用最小堆 $O(n^2 \log n)$:

23 时间 $O(n \log n)$, 45 总和时间 $O(n^2 \log n)$.

第3章 动态规划

解法三: 依题意 $r(i,j)$ 只有 $i < j$ 的值, 有下面的算法

取子结构 $1:j$, 定义 $f[j]$ 为从1到 j 的最少租金

$$f[j] = \min \{ f[i] + r[i,j] \mid 1 \leq i < j \}$$

1. $f[1]=0, f[2:n]=INF$

2. 对 $j=2:n$, 对 $i=1:j-1$,

3. 若 $f[j] > f[i] + r[i,j]$,

4. 则 $f[j] = f[i] + r[i,j]$

5. 输出 $f[n]$

时间 $O(n^2)$

第四章 贪心

1. 字符a~h出现的频率恰好是前8个Fibonacci数, 它们的Huffman编码是什么? 将结果推广到n个字符的频率恰好是前n个Fibonacci数的情形.

解:根据a~h的频率, 画出Huffman编码树如右图
所以各字符编码为:

h:1, g:01, f:001, e:0001, d:00001, c:000001,

b:0000001, a:0000000,

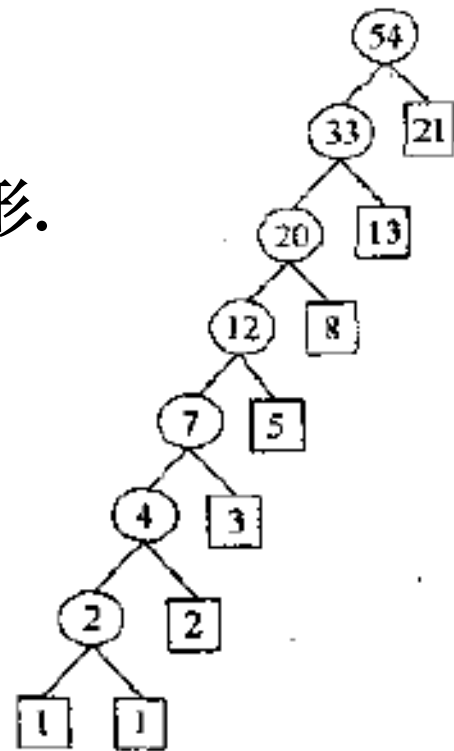
推广到n个符号的情形. 记第i个符号为i,

则 $f[i]=f[i-1]+f[i-2]$

由数学归纳法易证明 $\sum_{i=1}^k f[i] < f[k+2]$

从而也以类似右图的偏二叉树为其Huffman编码树

于是对 $i=2:n$, i的编码为 $0^{n-i}1$, 1的编码是 0^{n-1} .



第四章 贪心

2. 若在0-1背包问题中, 各物品依重量递增排列时, 其价值恰好降序排列, 对这个特殊的0-1背包问题, 设计一个有效算法找出最优解, 并说明算法的正确性.

解: 设物品 $1:n$ 按照重量 $w[1:n]$ 依次递增, c 为容量

贪心选择性质: 最优解一定包含物品1

证明: 反证法, 若不包含, 则可用物品1替换任一物品得到更优解.

最优子结构性质: 从最优解中去掉物品1,

它仍是物品 $2:n$ 和容量 $c-w[1]$ 的最优解

证明: 反证法, 否则可以替换 $2:n$ 的选择得到更优解.

算法:

1. 对 $w[1:n]$ 按重量递增排序($O(n\log n)$), $sum=0$, $k=0$

2. 对 $i = 1:n$, 若 $sum+w[i]<c$, 则 $sum+=w[i]$, $k=i$ ($O(n)$).

3. 输出 sum . 若 $k>0$, 输出 $w[1], \dots, w[k]$.

第四章 贪心

3. 将最优装载问题的贪心算法推广到2艘船的情形
贪心算法还能产生最优解吗?

解: 不行.

最优装载要求装载件数最多.

其贪心算法是每次选择最轻的物品.

反例: 设有物品分别重1,2,3,4,5, 船1容量7, 船2容量8.

若按照最优装载的贪心算法,

船1装1,2,3, 船2装4, 只能装4件物品.

实际最优解是船1装1,2,4, 船2装3,5.

第四章 贪心

4. 最优分解问题.

问题描述:设 n 是一个正整数,将 n 分解为若干互不相同的自然数之和,且使这些自然数的乘积最大.

算法设计:对于给定的正整数 n ,计算最优分解方案.

数据输入:由文件input.txt提供输入数据.

文件只有一行,是正整数 n .

结果输出:将计算的最大乘积输出到文件output.txt

例如若 $n=10$, 则最优分解为 $2+3+5$, 最大乘积为30.

第四章 贪心

4. 最优分解问题.

对任意自然数 $n \geq 2$, 存在唯一 k 使得

$$2+3+\dots+k \leq n < 2+3+\dots+(k+1).$$

令 $m=n-2-3-\dots-k$, 则 $0 \leq m \leq k$.

若 $m=0$, 则分解为 $\{2,3,\dots,k\}$;

若 $1 \leq m \leq k-1$, 则分解为 $\{2,3,\dots,k+1\}-\{k-m+1\}$;

若 $m=k$, 则分解为 $\{3,4,\dots,k+2\}-\{k+1\}$.

贪心选择: 取最小不同数的和.

算法正确性证明: 见pdf文件. 教材答案证明不严格

第四章 贪心

最优分解算法 // $a[1], \dots, a[k]$ 是 n 的最优分解

1. $k=1; a[1]=2; n-=2;$
2. 当 $n > a[k],$
3. $k++; a[k]=a[k-1]+1; n-=a[k]$
4. 若 $n == a[k],$
5. $a[k]++; n--$
6. 对 $i = 0:n-1,$
7. $a[k-i]++$

或者若不要求 $a[i]$ 递增改为

4. 若 $n == a[k],$ // 此时 $a[k]=k+1$
5. 则 $a[1] += n$
6. 否则 $a[k+1-n] += n$

第五章 回溯

运动员最佳配对问题

问题描述: 羽毛球队有男女运动员各 n 人. 给定2个 $n \times n$ 矩阵 P 和 Q . $P[i][j]$ 是男运动员 i 与女运动员 j 配混合双打的男运动员竞赛优势; $Q[i][j]$ 是女运动员 i 与男运动员 j 配混合双打的女运动员竞赛优势. 由于技术配合和心理状态等各种因素影响, $P[i][j]$ 不一定等于 $Q[j][i]$. 男运动员 i 和女运动员 j 配对的竞赛优势是 $P[i][j]*Q[j][i]$. 设计一个算法, 计算男女运动员最佳配对法, 使得各组男女双方竞赛优势的总和达到最大.

数据输入: `input.txt`, 第1行有一个正整数 $n(1 \leq n \leq 20)$, 接下来 $2n$ 行是 P 和 Q

结果输出: 最佳配对的各组男女双方竞赛优势总和

说明: 回溯算法问题解答需要剪枝函数和伪代码.

输入:

3
10 2 3
2 3 4
3 4 5
2 2 2
3 5 3
4 5 1

输出
52

第五章 回溯

解: 男运动员位置不动, 女运动员全排列, 回溯搜索最优值
解空间是n的全排列, 所以选择排列树作为解空间结构.

变量设计: 当前得分cs, 最佳得分bests, x[1:n]女运动员的排列

定义函数 $f(i,m,x) = \max_{j=m+1}^n P[i][x[j]] * Q[x[j]][i]$, 其中 $i > m$,

是在前m位男运动员已配对的情况下, 男运动员i配对其她女运动员的上界

定义函数 $Upb(m,x) = f(m+1,m,x) + f(m+2,m,x) + \dots + f(n,m,x)$.

当前m位男运动员已配对的情况下, $cs + Upb(m,x)$ 是余下情况配对的上界,

由此可以设计剪枝(限制)条件 $cs + Upb(m,x) > bests$

注1: 有的同学没有设计剪枝条件, 这不能体现回溯的优势.

注2: 有同学使用 $cs < bests$ 作为剪枝条件, 这是错误的.

因为可能当前还有很多没有配对, 当所有配对完成后会有更优值.

注3: 也可以设计其它的剪枝条件.

注4: 函数f, Upb与排列x有关, 在每个节点都要重新计算, 不能统一计算

注5: 有同学先计算矩阵 $F[i][j] = P[i][j] * Q[j][i]$, 这是更好的方法.

第五章 回溯

初始: 当前得分 $cs=0$, 最佳得分 $bests=0$,

对 $i=1:n$, $x[i]=i$, 是女运动员的初始排列

backtrack(t) //t是层号

1. 若 $t > n$, 返回
2. 对 $j = t : n$
3. | 交换 $x[t], x[j]$,
4. | $cs += P[t][x[t]] * Q[x[t]][t]$,
5. | 若 $cs + Upb(m, x) > bests$,
6. | | 若 $cs > bests$, 则 $bests = cs$,
7. | | **backtrace(t+1)**
8. | $cs -= P[t][x[t]] * Q[x[t]][t]$
9. | 交换 $x[t], x[j]$,

主程序执行**backtrack(1)**即可

计算理论基础第1章作业

1.1 下图给出了两台DFA M_1 和 M_2 的状态图。

回答下述关于这两台机器的问题。

- 它们的起始状态是什么？
- 它们的接受状态集是什么？
- 对输入aabb，它们经过的状态序列是什么？
- 它们接受字符串aabb吗？
- 它们接受字符串 ϵ 吗？

答: a. M_1 的起始状态为 q_1 , M_2 的起始状态为 q_1 .

b. M_1 的接受状态集为 $\{q_2\}$, M_2 的接受状态集为 $\{q_1, q_4\}$.

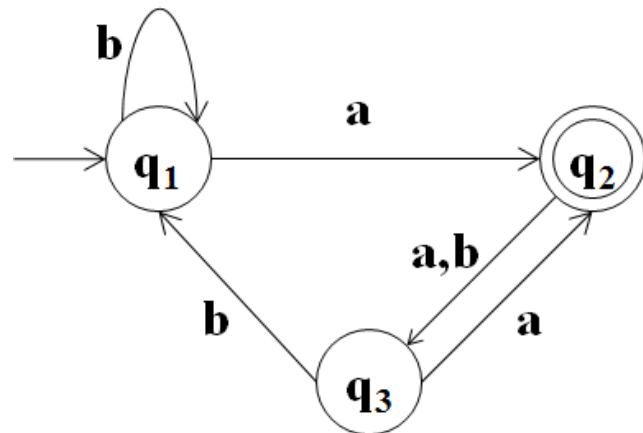
c. 对于输入aabb, 经过的状态序列

M_1 : q_1, q_2, q_3, q_1, q_1 .

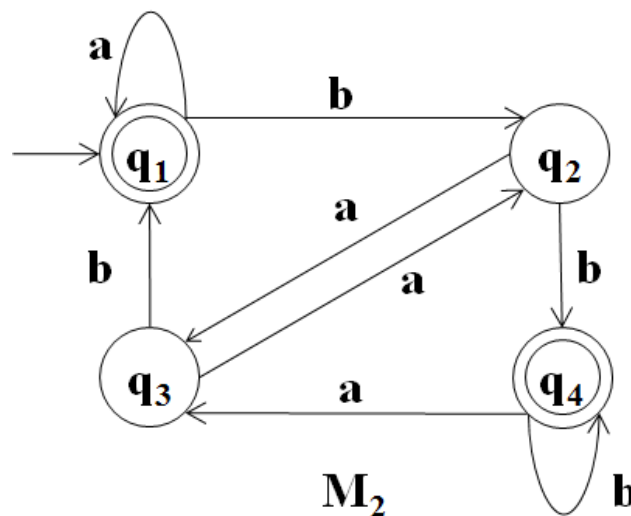
M_2 : q_1, q_1, q_1, q_2, q_4 .

d. M_1 不接受aabb, M_2 接受aabb.

e. M_1 不接受 ϵ , M_2 接受 ϵ .



M_1



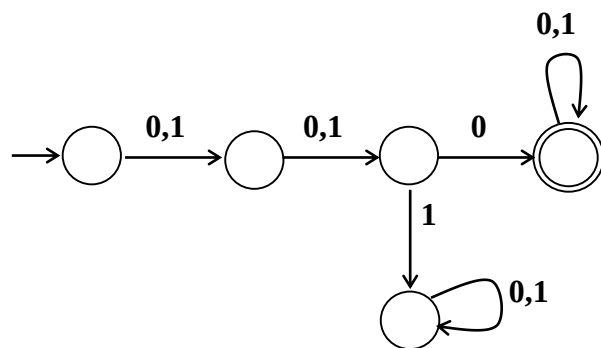
M_2

计算理论基础第1章作业

1.6 画出识别下述语言的DFA状态图. 字母表为 $\{0,1\}$

d. $\{ w \mid w \text{ 的长度不小于3, 并且第3个符号为0} \}$;

解: 状态图如下

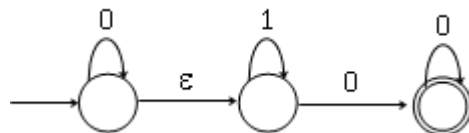


1.7. 给出下述语言的NFA, 并且符合规定的状态数.

字母表为 $\{0,1\}$

e. 语言 $0^*1^*0^*0$, 3个状态.

解: 状态图如下



计算理论基础第1章作业

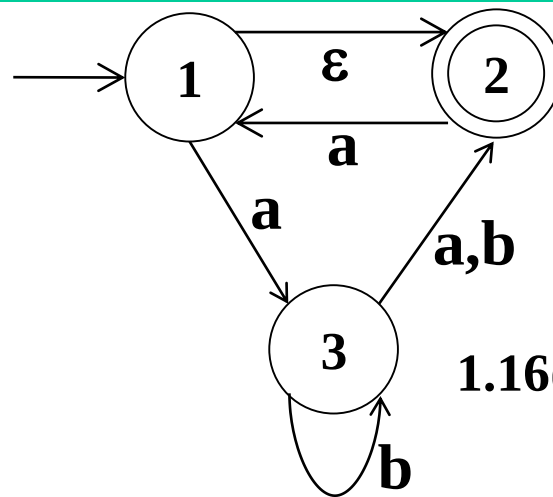
1.16(b) 将如右图的非确定有限自动机
转换成等价的确定有限自动机。

解：根据NFA的状态图，

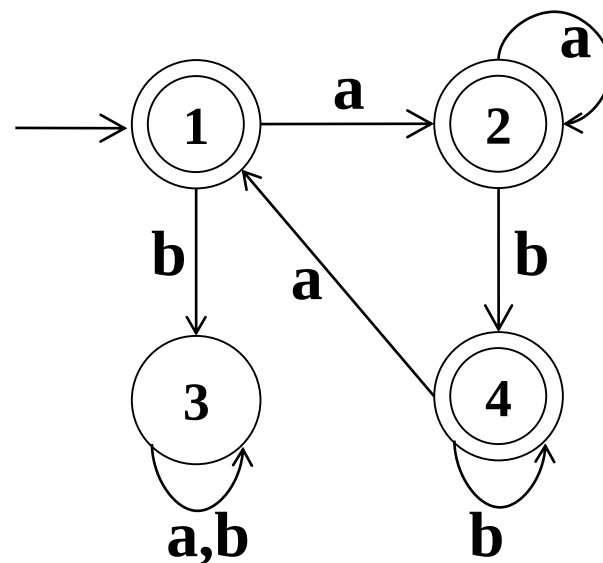
得到与它等价的如下DFA状态转移表

	a	b
$\{1,2\}1^*$	$\{1,2,3\}2$	$\emptyset 3$
$\{1,2,3\}^*$	$\{1,2,3\}$	$\{2,3\} 4$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{2,3\}^*$	$\{1,2\}$	$\{2,3\}$

对应状态转移图为



1.16(b)题图

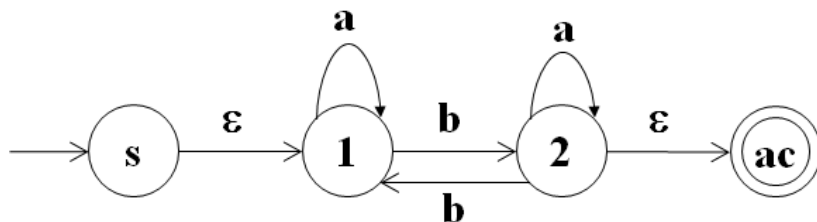


计算理论基础第1章作业

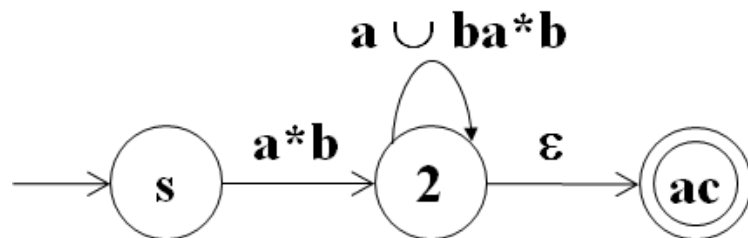
1.21(a) 将如右图的有限自动机转换成等价的正则表达式.

解:

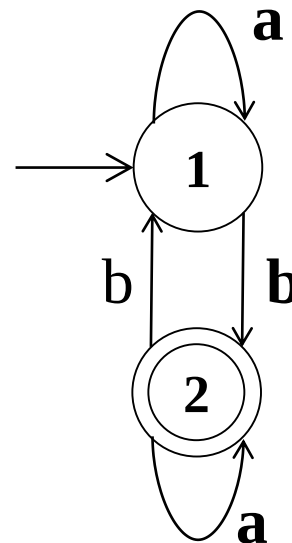
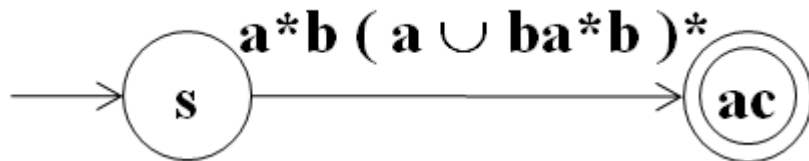
1. 添加s, ac,



2. 去掉状态1



3. 去掉状态2



1.21(a)题图

说明: 答案不唯一. 如 $(a \cup ba^*b)^* ba^*$

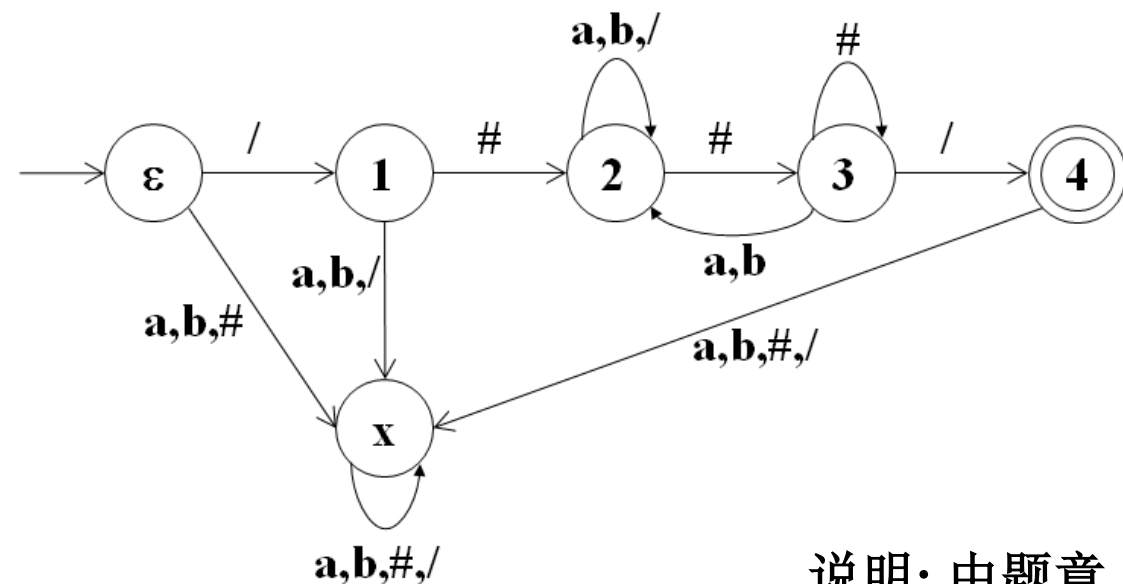
计算理论基础第1章作业

1.22 在某些程序设计语言中, 注释出现在两个分隔符之间, 如`/#`和`#/`. 设 C 是所有有效注释串形成的语言. C 中的成员必须以`/#`开始, `#/`结束, 并且在开始和结束之间没有`#/`. 为简便起见, 所有注释都由符号`a`和`b`写成; 因此 C 的字母表

$\Sigma = \{a, b, /, \#\}$. a. 给出识别 C 的DFA. b. 给出产生 C 的正则表达式.

解: a. 设关键信息: $\epsilon, /, /#, /#..#, /#..#/$, error, 分别对应状态 $\epsilon, 1, 2, 3, 4, x$,

根据关键信息之间的关系得如下状态图:



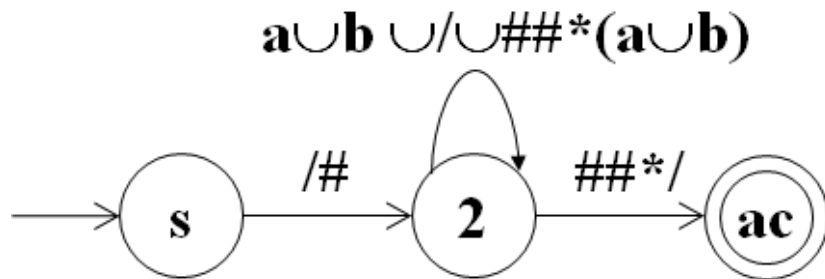
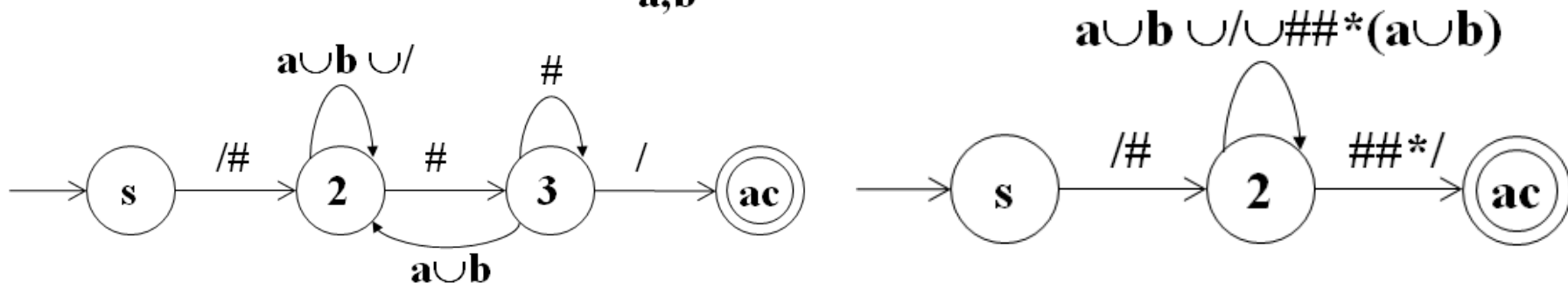
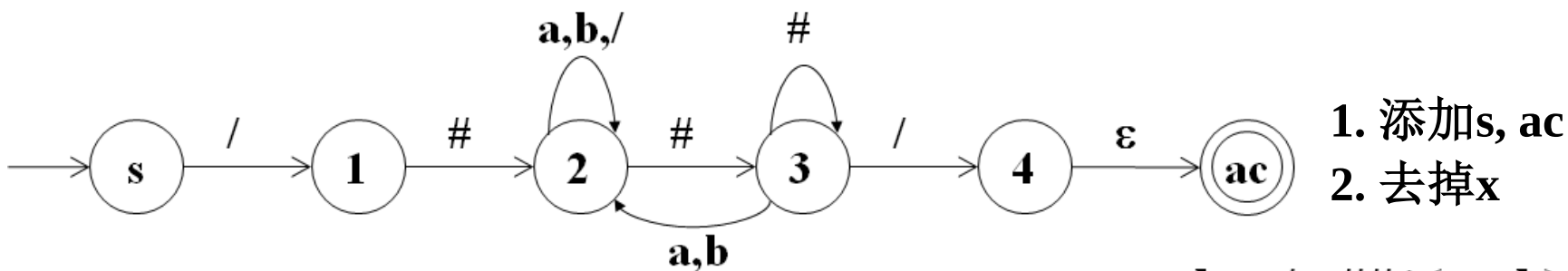
说明: 由题意, 允许`/#/#/#/`出现

计算理论基础第1章作业

1.22 在某些程序设计语言中, 注释出现在两个分隔符之间, 如`/#`和`#/`. 设 C 是所有有效注释串形成的语言. C 中的成员必须以`/#`开始, `#/`结束, 并且在开始和结束之间没有`#/`. 为简便起见, 所有注释都由符号 a 和 b 写成; 因此 C 的字母表

$\Sigma = \{a, b, /, \#\}$. a. 给出识别 C 的DFA. b. 给出产生 C 的正则表达式.

解: b. 产生 C 的正则表达式为 `/#(a ∪ b ∪ / ∪ ##*(a ∪ b))*##*/`



计算理论基础第1章作业

1.29 使用泵引理证明下述语言不是正则的。

$$b. A = \{ www \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

证明: $\because \forall p > 0$, 令 $w = a^p b a^p b a^p b$,

$$\forall x,y,z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$$

$$\text{令 } i=0, \quad xz = a^{p-|y|} b a^p b a^p b \notin A$$

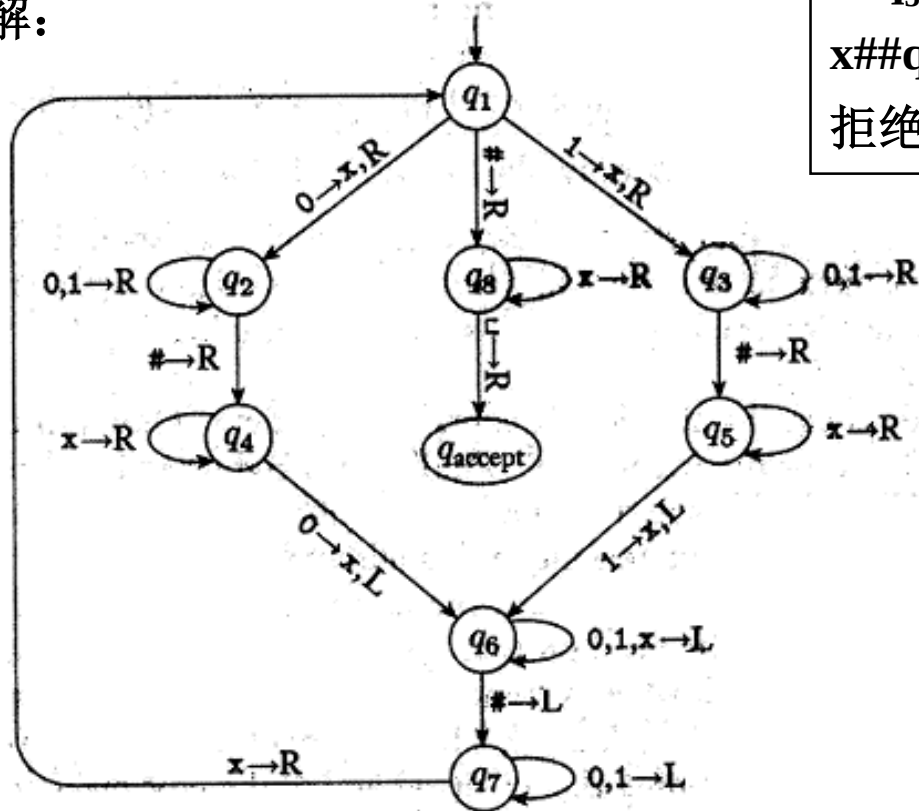
$\therefore$ 根据正则语言泵引理, A 非正则语言.

计算理论第3章作业

3.2 对于识别 $\{w|w=u\#u, u \in \{0,1\}^*\}$ 的图灵机 M_1 (见左图), 在下列输入串上, 给出 M 所进入的格局序列。

c. 1##1, d. 10#11, e. 10#10

解:



c.
 $q_1 1 \# \# 1$,
 $x q_3 \# \# 1$,
 $x \# q_5 \# 1$,
 $x \# \# q_r 1$,
 拒绝

d.
 $q_1 10 \# 11$,
 $x q_3 0 \# 11$,
 $x 0 q_3 \# 11$,
 $x 0 \# q_5 11$,
 $x 0 q_6 \# x 1$,
 $x q_7 0 \# x 1$,
 $q_7 x 0 \# x 1$,
 $x q_1 0 \# x 1$,
 $xx q_2 \# x 1$,
 $xx \# q_4 x 1$,
 $xx \# x q_4 1 _$,
 $xx \# x 1 q_r _$,
 拒绝

e.
 $q_1 10 \# 10$,
 $x q_3 0 \# 10$,
 $x 0 q_3 \# 10$,
 $x 0 \# q_5 10$,
 $x 0 q_6 \# x 0$,
 $x q_7 0 \# x 0$,
 $q_7 x 0 \# x 0$,
 $x q_1 0 \# x 0$,
 $xx q_2 \# x 0$,
 $xx \# q_4 x 0$,
 $xx \# x q_4 0$,
 $xx \# q_6 xx$,

e. 继续
 $xx q_6 \# xx$,
 $x q_7 x \# xx$,
 $xx q_1 \# xx$,
 $xx \# q_8 xx$,
 $xx \# x q_8 x _$,
 $xx \# xx q_8 _$,
 $xx \# xx _ q_{ac} _$
 接受

补充说明: 没有画出的箭头指向拒绝状态, 假设这些箭头都不改写右移且 q_r 是拒绝状态。

计算理论第3章作业

3.8 下面的语言都是字母表 $\{0,1\}$ 上的语言, 以实现水平的描述给出判定这些语言的图灵机:

b. $B = \{w | w \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

解:

b. 构造如下的图灵机

$M =$ “对于输入串 w ,

- 1) 从左至右扫描, 重复以下步骤直到带上没有0或没有1
- 2) 从左至右扫描, 删除遇到的第一个1.
- 3) 从左至右扫描, 删除遇到的前两个0, 若没有则拒绝.
- 4) 若带上既没有0也没有1, 则接受; 否则, 拒绝.”

若输入 w 中0的个数是1的个数的两倍, 则停机接受; 否则, 停机拒绝.

所以一方面 M 的语言是 B ; 另一方面 M 对所有输入串都能停机, 是判定器.

计算理论第3章作业

3.15b 证明图灵可判定语言类在连接运算下封闭.

证明: 设A和B是图灵可判定语言, 则有判定器T和Q使得 $L(T)=A$, $L(Q)=B$, 构造如下的图灵机

M = “对于输入串w, 设w长度为n, 即 $w=w_1w_2\dots w_n$,

- 1) 对于 $i = 0$ 到 n ,
- 2) 令 $x=w_1\dots w_i$, $y=w_{i+1}\dots w_n$, (其中若 $i=0$ 则 $x=\epsilon$, 若 $i=n$ 则 $y=\epsilon$)
- 3) 在x上运行T, 在y上运行Q,
- 4) 若两个都接受, 则停机接受.
- 5) 停机拒绝.”

若w属于 $A^\circ B$, 则M会停机接受; 否则, M会停机拒绝.

所以是判定器而且M的语言是 $A^\circ B$. 证毕

计算理论第3章作业

3.16d证明图灵可识别语言类在交运算下封闭.

证明: 设A和B是图灵可识别语言, 则有图灵机T和Q使得 $L(T)=A$, $L(Q)=B$, 构造如下的图灵机

M = “对于输入串w,

- 1) 在w上运行T, 在w上运行Q,
- 2) 若两个都接受, 则接受; 否则拒绝.”

若w属于 $A \cap B$, 则M会停机接受; 否则, M会不停机或停机拒绝.

所以M的语言是 $A \cap B$. 证毕

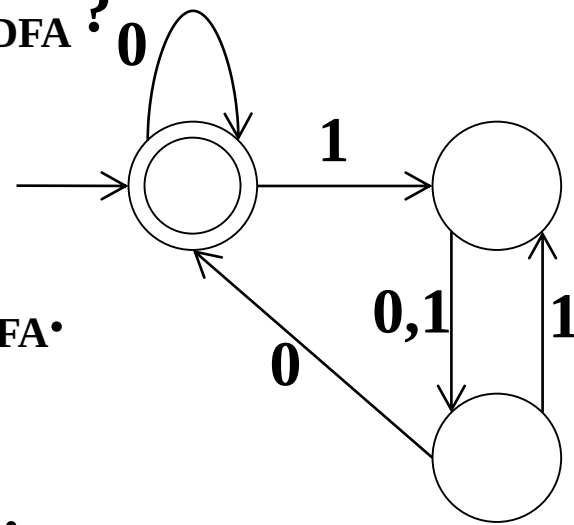
计算理论第4章作业

4.1 对于右图所示的DFA M , 回答下列问题, 并说明理由

a. $\langle M, 0100 \rangle \in A_{DFA}$? b. $\langle M, 011 \rangle \in A_{DFA}$?

c. $\langle M \rangle \in A_{DFA}$?

e. $\langle M \rangle \in E_{DFA}$? f. $\langle M, M \rangle \in EQ_{DFA}$?



解: a) 因为 M 接受 0100 , 所以 $\langle M, 0100 \rangle \in A_{DFA}$.

b) 因为 M 不接受 011 , 所以 $\langle M, 011 \rangle \notin A_{DFA}$.

c) $\langle M \rangle$ 不符合 A_{DFA} 的编码, 所以 $\langle M \rangle \notin A_{DFA}$.

e) 因为 M 的语言包含 $0, 00$ 等字符串, 所以 M 的语言非空, 所以 $\langle M \rangle \in E_{DFA}$.

f) 因为 M 和 M 自己语言相同, 所以 $\langle M, M \rangle \in EQ_{DFA}$.

计算理论第4章作业

4.2 考虑一个DFA和一个正则表达式是否等价的问题。

将这个问题描述为一个语言并证明它是可判定的。

解：一个DFA是否与一个正则表达式是否等价可以表示为如下的语言：

$A = \{ \langle M, R \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, } R \text{ 是一个正则表达式, 满足 } L(M) = L(R) \}.$

构造如下的图灵机

$P =$ “对输入 $\langle M, R \rangle$, M 是 DFA, R 是正则表达式,

- 1) 将 R 转换为等价的 NFA, 再转换为等价的 DFA T ,
- 2) 构造 DFA Q 使得 $L(Q) = (L(M) \cap L(T)^c) \cup (L(T) \cap L(M)^c)$
- 3) 检查 Q 的语言是否空(起始状态是否与某个接受状态连通)
- 4) 若不连通, 则接受; 否则拒绝.”

若 M 与 R 等价, 则 Q 的语言空, P 会接受 $\langle M, R \rangle$; 否则 Q 的语言非空, P 会拒绝.

所以 P 是判定器, 而且 P 的语言是 A . 证毕

补充说明: 正则语言对补, 交, 并都是封闭的, 所以 $L(M)$ 与 $L(T)$ 的对称差仍正则

计算理论第4章作业

4.3 设 $ALL_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是一个识别 } \Sigma^* \text{ 的 DFA} \}$. 证明 ALL_{DFA} 可判定.

证明:构造如下的图灵机

$P =$ “对输入 $\langle A \rangle$, A 是 DFA

1) 标记所有与起始状态连通的状态.

2) 若所有有标记的状态都是接受状态, 则接受; 否则拒绝.”

若 A 的所有被标记状态都是接受状态, 则所有输入都会被接受, A 的语言是 Σ^* ; 否则, A 的语言不是 Σ^* .

P 是判定器, 且 P 的语言是 ALL_{DFA} , 所以 ALL_{DFA} 是可判定语言.

证毕

计算理论第4章作业

4.15 设 $A = \{ \langle R \rangle \mid R \text{ 是一个正则表达式, 其所描述的语言中至少有一个串 } w \text{ 以 } 111 \text{ 为子串} \}$.
证明 A 是可判定的。

证明: 构造一个 DFA T 使得 $L(T) = \{ w \mid w \text{ 以 } 111 \text{ 为子串} \}$,
构造如下的图灵机

$P =$ “对输入 $\langle R \rangle$, R 是正则表达式,

- 1) 构造与 R 等价的 DFA Q .
- 2) 构造 DFA S 使得 $L(S) = L(R) \cap L(T)$
- 3) 标记 S 中与起始状态连通的所有状态
- 4) 若有接受状态被标记, 则接受; 否则拒绝.”

若 S 有接受状态被标记, 则 $L(R)$ 与 $L(T)$ 交非空, $\langle R \rangle \in A$;
否则 $L(R)$ 与 $L(T)$ 交为空, $\langle R \rangle \notin A$.

所以 P 是判定器且 $L(P) = A$. 所以 A 是可判定语言.

计算理论第7章作业

7.9 无向图中的三角形是一个3团。证明 $\text{TRIANGLE} \in \text{P}$, 其中 $\text{TRIANGLE} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 包含一个三角形} \}$ 。

证明: 构造如下图灵机

H = “对于输入 $\langle G \rangle$, G 是一个无向图,

- 1) 设 G 有 n 个顶点, 且顶点为 $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- 2) 若 $n < 3$, 则拒绝.
- 3) 对 $i = 1$ 到 $n-2$,
- 4) 对 $j = i+1$ 到 $n-1$,
- 5) 对 $k = j+1$ 到 n ,
- 6) 检查 x_i, x_j, x_k , 是否是一个三角形(即是否三条边相连)
- 7) 若是, 则接受.
- 8) 拒绝.”

计算理论第7章作业

7.11 若图 G 的节点重新排序后, G 可以变得与 H 完全相同, 则称 G 与 H 是同构的。令 $ISO = \{ \langle G, H \rangle \mid G \text{ 和 } H \text{ 是同构的图} \}$ 。证明 $ISO \in NP$ 。

证明:构造如下非确定图灵机

$N =$ “对于输入 $\langle G, H \rangle$, G 和 H 都是图,

- 1) 若 G 和 H 顶点数不同, 则拒绝.
- 2) 设 G 的顶点为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, H 的顶点为 $y_1, y_2, \dots, y_n$.
- 3) 非确定的选择1到 n 的排列 p .
- 4) 对 $i = 1$ 到 $n-1$
- 5) 对 $j = i+1$ 到 n
- 6) 若 $(x_i, x_j) \in E(G)$ 异或 $(y_{p(i)}, y_{p(j)}) \in E(H)$ 为真, 则拒绝
- 7) 接受.”。

若 G, H 同构, 则 N 一定有分支接受; 否则, N 所有分支拒绝.

N 的所有分支都在都在 $O(n^2)$ 时间内运行.

所以, N 是 ISO 的多项式时间非确定判定器, $ISO \in NP$.

计算理论第7章作业

7.21 令 $\text{Double-SAT} = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{至少有两个满足赋值} \}$ 。证明 Double-SAT 是 NP 完全的。

证明：

(1) $\text{Double-SAT} \in \text{NP}$

构造如下非确定图灵机

$N =$ “对于输入 $\langle \phi \rangle$, ϕ 是布尔公式,

(a) 非确定地产生两组不同赋值 s, t

(b) 若既有在赋值 s 下 $\phi=1$, 又有在赋值 t 下 $\phi=1$, 则接受; 否则, 拒绝”

因为 N 的语言是 Double-SAT , 且 N 在多项式时间内运行, 所以 $\text{Double-SAT} \in \text{NP}$.

(2) 证明 SAT 可以多项式时间映射归约到 Double-SAT .

对任意布尔公式 ϕ , 添加一个新变量 a , 构造函数 $f(\phi) = \phi \wedge (a \vee \neg a)$ 。

首先, f 可在多项式时间内计算完成。

其次, f 是 SAT 到 Double-SAT 的映射归约, 即 ϕ 可满足 $\Leftrightarrow f(\phi)$ 有两个满足赋值:

若 ϕ 有可满足赋值 s , 则在赋值 s 和 $a=1$ 下 $f(\phi)=1$, 在赋值 s 和 $a=0$ 下 $f(\phi)=1$, 从而有两个不等赋值; 若 $f(\phi)$ 有可满足赋值 s , 则从 s 中去掉 a 的赋值, 必然也是 ϕ 的可满足赋值. 所以 f 是从 SAT 到 Double-SAT 的多项式时间映射归约。

由(1)和(2) 及 SAT 是 NP 完全问题, Double-SAT 是 NP 完全问题。

计算理论第7章作业

7.22 令 $\text{HALF-CLIQUE} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是无向图, 包含结点数至少为 } m/2 \text{ 的完全子图, } m \text{ 是 } G \text{ 的结点数} \}$. 证明 HALF-CLIQUE 是 NP 完全的.

说明: 书上的答案只是要点, 考试时需要给出完整的答案.

证明:

(1) $\text{HALF-CLIQUE} \in \text{NP}$

构造如下非确定图灵机

$N =$ “对于输入 $\langle G \rangle$, G 是无向图, 有 m 个顶点

(a) 非确定地产生一个 $m/2$ 个顶点的子集

(b) 若这个子集中的任意两个顶点之间都有边相连, 则接受; 否则, 拒绝”.

因为 N 的语言是 HALF-CLIQUE , 且 N 是在多项式时间运行, 所以 $\text{HALF-CLIQUE} \in \text{NP}$.

计算理论第7章作业

(2) 证明CLIQUE可以多项式时间映射归约到HALF-CLIQUE.

对任意 $\langle G, k \rangle$ ，其中 G 是一个无向图， k 是一个正整数。构造函数 $f(\langle G, k \rangle) = G'$ 。

设 G 有 m 个顶点。按如下方式构造 G' ：

若 $k = m/2$ ，则 $G = G'$ ；

若 $k > m/2$ ，则在 G 中增加 $2k - m$ 个新顶点，这些新顶点都是孤立点，得到 G' ；

若 $k < m/2$ ，则增加 $m - 2k$ 个新顶点，这些新顶点之间两两都有边相连，新顶点与 G 的所有顶点之间也都相连。

首先， f 可在多项式时间内计算完成。

其次证明 f 是CLIQUE到HALF-CLIQUE的映射归约，即证明 G 有 k 团 $\Leftrightarrow G'$ (设有 m' 个顶点)有 $m'/2$ 个顶点的团：

若 G 有 k 团，当 $k = m/2$ 时， $G' = G$ ， $m' = m$ ，则 G' 也有 $k = m'/2$ 团；当 $k > m/2$ 时， $m' = 2k$ ， G' 中也有 $k = m'/2$ 团；当 $k < m/2$ 时， $m' = 2m - 2k$ ， G 中的 k 团加上新添的 $m - 2k$ 个顶点形成 $m - k = m'/2$ 团。

若 G' 有 $m'/2$ 团，当 $k = m/2$ 时， $G' = G$ ， $m' = m$ ，则 G 也有 $k = m'/2$ 团；当 $k > m/2$ 时， $m' = 2k$ ， G 中也有 $k = m'/2$ 团；当 $k < m/2$ 时， $m' = 2m - 2k$ ， G' 中的 $m - k$ 团至多有 $m - 2k$ 个新添顶点，去掉新添顶点至少还有 k 个顶点，所以 G 中有 k 团。

由(1)和(2)，HALF-CLIQUE是NP完全问题。